

Choix d'un traitement médical par algorithmes de recommandation

Dans un essai clinique, il est crucial d'identifier rapidement le traitement le plus efficace, en équilibrant exploration (tester différents traitements) et exploitation (administrer le meilleur connu à ce jour). Ce projet modélise cette problématique avec des stratégies de décision adaptatives.

On dispose de cinq traitements A, B, C, D et E, et de 1000 patients : chacun reçoit l'un des traitements, puis le résultat est observé (soit efficace, soit inefficace). Les probabilités théoriques d'efficacité sont inconnues.

L'objectif final est d'adopter une stratégie qui maximise le nombre total de patients pour lesquels une efficacité a été observée. Il est important de raisonner "en moyenne", car une même stratégie pourra donner des résultats différents lors de différentes réalisations sur les 1000 patients.

Les algorithmes réalisant un compromis entre exploration et exploitation sont généralement qualifiés d'algorithme d'apprentissage par renforcement.

Instructions

- Au moins quatre stratégies devront être étudiées : la stratégie aléatoire et la stratégie cyclique dans un premier temps, puis la stratégie du meilleur traitement observé dans un deuxième temps, et enfin, **votre propre stratégie** visant à maximiser le nombre moyen de guérisons.
- Pour chaque stratégie, une étude théorique/mathématique est attendue (se référer à la partie suivante pour des détails).
- Pour chaque stratégie, une étude numérique est attendue à l'aide de Python. À cet effet, trois scripts sont disponibles sur Moodle :
 - `simulateur.py` : simule les résultats des traitements sur les patients. Attention, les probabilités d'efficacité, qui sont inconnues, **seront modifiées** pour l'évaluation.
 - `strategies_gpX.py` : contient les stratégies ; la stratégie aléatoire et la stratégie cyclique sont déjà implémentées, compléter avec les autres.
 - `main.py` : exécute plusieurs simulations et affiche les résultats moyens. Le nombre de répétitions et la graine (*seed*) **seront modifiés** pour l'évaluation.
- Votre rendu comportera le script Python `strategies_gpX.py` et un rapport explicatif (5 à 10 pages) décrivant votre travail et vos conclusions.
- Le travail est à réaliser en binôme, avec un seul rendu par groupe.
- Date limite de rendu : vendredi 5 juin à 23h59.

1 Stratégie aléatoire

Cette première stratégie est une stratégie naïve, pour laquelle, à chaque instant n (c'est-à-dire pour chaque patient n), on choisit l'un des traitements au hasard. Elle est déjà implémentée.

Étude théorique : le nombre total de patients pour lesquels il y a eu succès est une variable aléatoire X , l'aléa étant dû au choix du traitement et à l'efficacité du traitement. Calculer son espérance et sa variance en fonction du nombre de patients $N = 1000$ et des probabilités d'efficacité inconnues de chaque traitement, p_1, p_2, p_3, p_4, p_5 et interpréter les résultats obtenus.

2 Stratégie cyclique

Cette deuxième stratégie est encore une stratégie naïve, pour laquelle les traitements sont choisis de façon cyclique : A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, etc.

Étude théorique : ici, l'aléa de X est seulement dû à l'efficacité du traitement. Calculer son espérance et sa variance, et interpréter les résultats obtenus.

3 Stratégie du traitement ayant la meilleure probabilité d'efficacité observée

Pour cette stratégie, on commence par effectuer un certain nombre m de tests de chaque traitement afin d'estimer les probabilités respectives d'efficacité. Puis, à chaque instant n , on choisit le traitement pour lequel cette estimation est la plus haute, en utilisant ensuite les résultats obtenus pour mettre à jours les estimations.

Étude théorique : ici, l'aléa de X est seulement dû à l'efficacité du traitement, mais il est beaucoup trop compliqué de procéder à un calcul exact de l'espérance de X . En revanche, il est possible d'estimer numériquement une valeur basse de cette espérance en simplifiant la stratégie, et d'en déduire un ordre de grandeur optimal pour m .

4 Votre meilleure stratégie

Votre but ultime : construire la **meilleure stratégie possible**, c'est-à-dire celle qui maximise le nombre moyen de patients guéris indépendamment des probabilités réelles d'efficacité des traitements et donc de leur efficacité observée sur les patients.

Étude théorique : libre, présenter les arguments théoriques vous permettant d'affirmer que votre stratégie atteint (ou approche) l'optimalité !

Les résultats obtenus par cette stratégie lors de l'évaluation (avec les mêmes probabilités d'efficacité, seed et nombre de répétitions, pour tous) permettront de classer les différents groupes, avec à la clé un nombre de points proportionnel au classement obtenu.

Évaluation

Barème donné à titre indicatif :

1. Stratégie aléatoire : 2 points pour l'étude théorique
2. Stratégie cyclique : 2 points pour l'étude théorique
3. Stratégie du meilleur traitement observé : 2 points pour l'étude théorique, 2 points pour l'étude numérique
4. Votre meilleure stratégie : 2 points pour l'étude théorique, 2 points pour l'étude numérique
5. Classement des meilleures stratégies : jusqu'à 2 points selon la place obtenue
6. Rapport : 2 points pour l'analyse des résultats, 2 points pour la structure et le soin
7. Code : 2 points pour la fonctionnalité, la structure et le soin